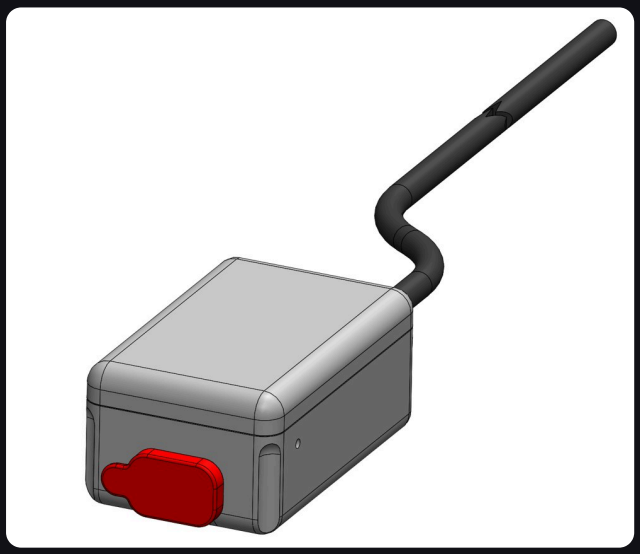
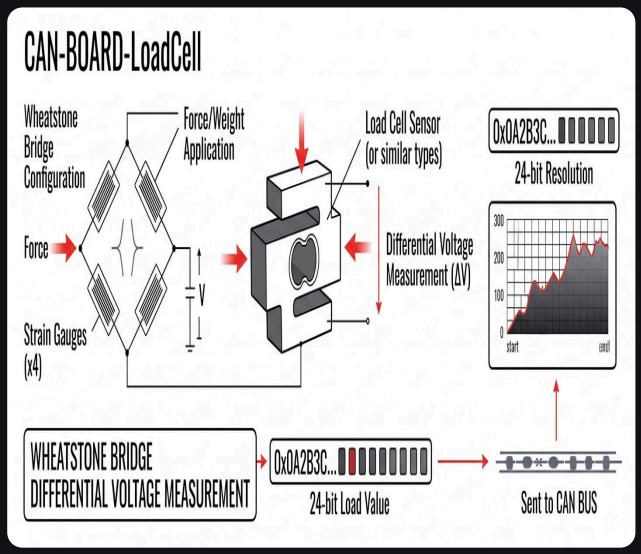
CAN-BOARD-LOADCELL

Hoja de datos técnicos y manual

Entrada para célula de carga en bus CAN · Revisión 0014 · Noviembre de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Descripción general 2
1.1 Descripción 2
1.2 Características principales 2
1.3 La familia CAN-BOARD 2
2. Datos técnicos 3
2.1 Medida 3
2.2 Bus CAN 3
2.3 Alimentación y USB-C 3
2.4 Conectores 3
2.5 Entorno de uso 4
2.6 Dimensiones y peso 4
3. Conexiones 5
4. Configuración con GUBELLINI DataStudio 6
4.1 El software 6
4.2 Conexión 6
4.3 Parámetros 7
5. Protocolo CAN 8
5.1 Contenido de los mensajes 8
5.2 Conversión 8
6. Registro con GUBELOG y MICROLOG 9
7. Solución de problemas 10
8. Información para pedidos 11
8.1 Productos relacionados 11

1 Descripción general

1.1 Descripción

CAN-BOARD-LOADCELL mide la diferencia de tensión del puente de Wheatstone de una célula de carga, o de cualquier sensor con esta configuración, y la transmite por el bus CAN con una resolución de 24 bits.

Las CAN-BOARD son módulos compactos y programables que captan señales eléctricas o físicas, procedentes de un sensor o de un módulo integrado, las procesan y las transmiten por el bus CAN. Cada placa está pensada para un sensor o un módulo específico; todas comparten los mismos parámetros de configuración, que se ajustan con el software gratuito **GUBELLINI DataStudio** a través de USB-C. Una vez programada, en cada encendido la placa mide y transmite los datos según la configuración.

1.2 Características principales

- Entrada diferencial **±50 mV**, resolución de **24 bits**.
- Alimentación del puente a 3,3 V.
- Sensor muestreado a **80 Hz**.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps; ID de 11 o 29 bits programables.
- Configuración vía **USB-C** como dispositivo USB HID, sin drivers.
- Alimentación de **7 a 24 V DC**, 80 mA.
- Terminación CAN de 120 Ω integrada, conector **AMP Super Seal 1.5**.
- Carcasa compacta de PA12, **IPX7**, de **-20 °C a +85 °C**.

1.3 La familia CAN-BOARD

Las CAN-BOARD se utilizan en laboratorio, en la monitorización de maquinaria e instalaciones, en agricultura de precisión, en el análisis de procesos, en automoción y en motorsport. Sus datos se registran fácilmente con los registradores de datos **GUBELOG** y **MICROLOG** como canales CAN (cap. 6).

Placa	Medida transmitida por el CAN
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Aceleraciones en 3 ejes, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Latitud, longitud, velocidad sobre el suelo, fecha y hora
CAN-BOARD-LOADCELL	Señal de una célula de carga (puente de Wheatstone)
CAN-BOARD-OPTO	Frecuencia de 2 señales de impulsos optoaisladas
CAN-BOARD-THERMOK	Temperatura de un termopar de tipo K
GUBENAV	Posición GPS e IMU de 6 ejes de alta dinámica, hasta 100 Hz

2 Datos técnicos

2.1 Medida

	Valor
Magnitud medida	Diferencia de tensión del puente (Signal+ − Signal−)
Rango de entrada	±50 mV
Resolución	24 bits
Muestreo del sensor	80 Hz
Alimentación del puente	3,3 V
Formato	Entero de 24 bits con signo (complemento a 2)

2.2 Bus CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Velocidad del bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato de ID	11 bits (estándar) o 29 bits (extendido), ID libres
ID CAN	Hasta 4, de 8 bytes cada uno; usa el ID 1
Frecuencia de transmisión	1, 10, 50 o 100 Hz
Formato de los datos	Intel (little endian)
Protocolo	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminación	Resistencia de 120 Ω integrada en el módulo

> La frecuencia de transmisión indica cuántas veces por segundo la placa envía los mensajes por el CAN; no cambia la frecuencia de muestreo del sensor, que es fija (tabla del § 2.1). Evitar cargar demasiado el bus con frecuencias innecesariamente altas.

2.3 Alimentación y USB-C

	Valor
Tensión de alimentación	De 7 a 24 V DC (pin 1 del conector CAN)
Consumo	80 mA (sin incluir la corriente de la célula de carga)
USB-C	En la parte trasera de la carcasa, protegido por un tapón de goma: envío y lectura de la configuración (USB HID, sin drivers). Durante la configuración, la placa se alimenta por USB.

2.4 Conectores

La alimentación y el bus CAN pasan por el conector de automoción **AMP Super Seal serie 1.5** de 4 vías (código 282106-1), estanco.

Conector CAN y alimentación

Pin	Señal	Tipo
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentación
2	CAN H	Bus CAN
3	CAN L	Bus CAN
4	GND	Masa

Conector del sensor

Pin	Señal	Tipo
1	+3,3 V	Alimentación del puente
2	Signal +	Señal positiva del puente
3	Signal −	Señal negativa del puente
4	GND	Masa

2.5 Entorno de uso

	Valor
Grado de protección	IPX7
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +85 °C

2.6 Dimensiones y peso

	Valor
Carcasa	Nylon PA12H
Longitud × anchura × altura	66,2 × 38 × 27 mm (sin cables)
Peso	80 g

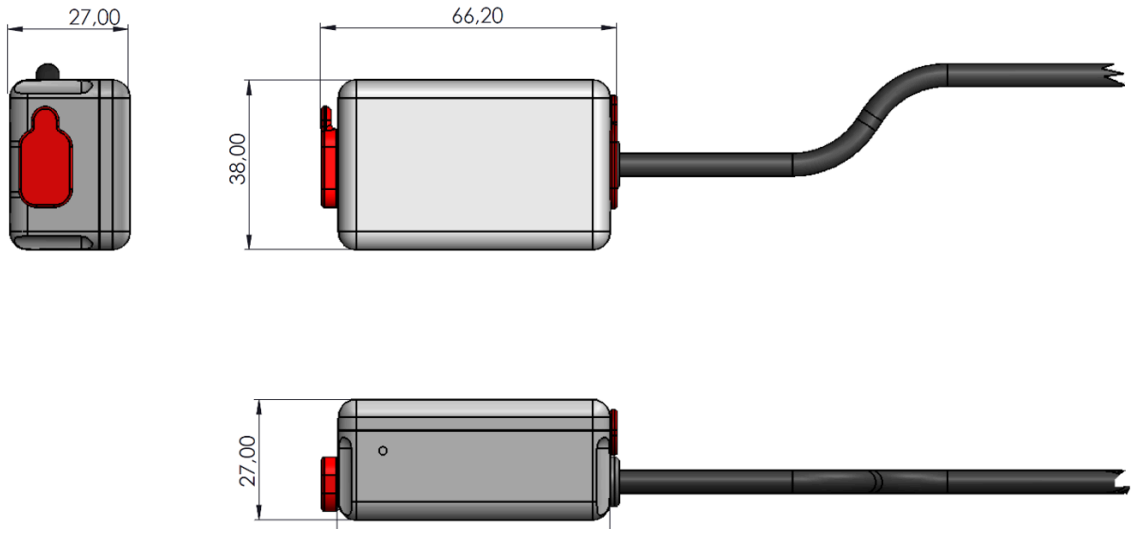


Figura 1 – Dimensiones de la CAN-BOARD (mm).

3 Conexiones

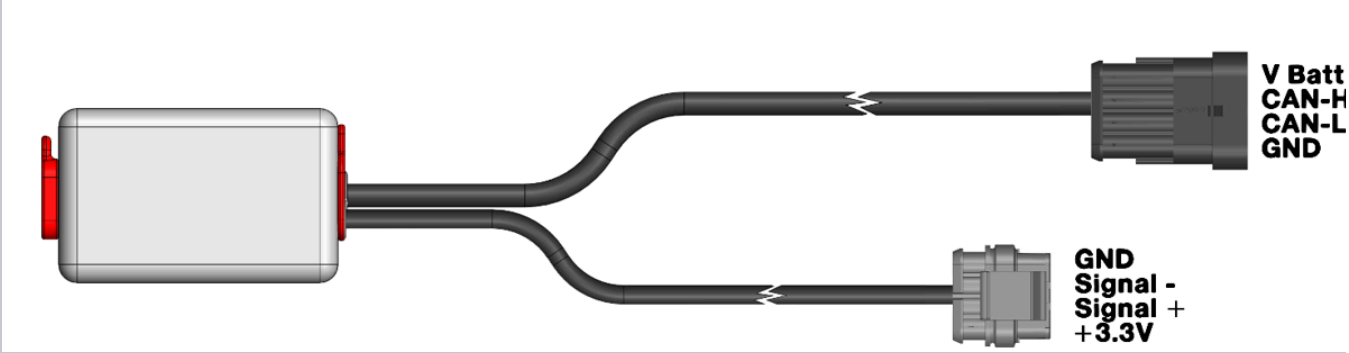


Figura 2 – Esquema de conexión de la CAN-BOARD-LOADCELL.

Conectar el conector CAN a la línea CAN del registrador de datos o del sistema (CAN H con CAN H, CAN L con CAN L) y a la alimentación. Varias CAN-BOARD, el GUBENAV y el registrador de datos pueden estar en la misma línea: todos deben usar la misma velocidad y cada placa debe transmitir en ID distintos.

Terminación

La resistencia de 120 Ω está integrada en cada CAN-BOARD. Con una sola placa conectada a un GUBELOG o a un MICROLOG (también terminados), la línea es correcta; en redes más grandes, comprobar que las terminaciones estén solo en los extremos de la línea.

4 Configuración con GUBELLINI DataStudio

4.1 El software

Software	Función
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura los dispositivos de Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG); importa las señales desde archivos DBC; descarga los datasets desde los registradores de datos y exporta a MoTeC, AEM y CSV; incluye un asistente de IA para la conexión y la configuración de los dispositivos.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analiza los datasets registrados: gráficos en función del tiempo o de la distancia, layouts con varios gráficos, canales matemáticos, mapa del circuito, vídeos on-board; incluye un **asistente de IA** que analiza los datos, redacta informes y genera el código de los canales matemáticos.

4.2 Conexión

1. Instalar DataStudio y conectar la CAN-BOARD al PC con el cable USB-C: el USB alimenta la placa, que se presenta como dispositivo USB HID (no se necesita ningún driver).
2. En la ventana principal pulsar **Sensor configuration** y elegir **Célula de carga** en la lista de la izquierda.
3. **Leer configuración** lee los parámetros de la placa; tras los cambios, **Enviar configuración** los escribe en la memoria flash, donde se conservan también con la placa apagada. El registro de abajo muestra el resultado de cada operación.

> **Un solo dispositivo USB HID a la vez**
>
> Las CAN-BOARD y el MICROLOG se presentan al PC de la misma manera: conectar un solo dispositivo HID a la vez. **Diagnóstico USB** muestra los dispositivos que ve el PC.

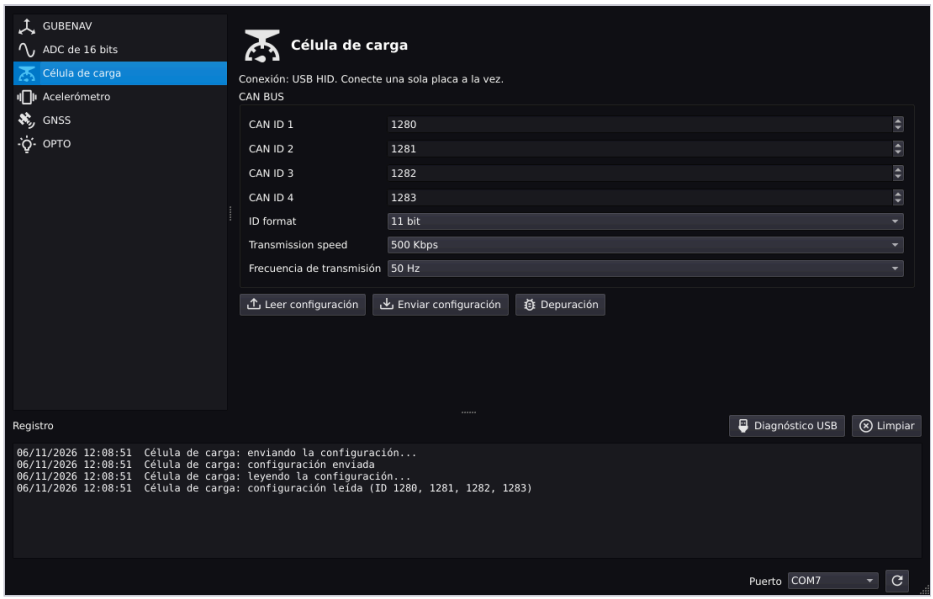


Figura 3 – Una CAN-BOARD en Sensor configuration.

4.3 Parámetros

Parámetro	Significado
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	ID en los que transmite la placa (esta placa usa el ID 1). Se introducen en **decimal**: por ejemplo, 256 corresponde a 0x100. Elegir ID que no usen otros dispositivos de la red.
ID format	11 bits (estándar) o 29 bits (extendido), según el receptor.
Transmission speed	1 Mbps, 500 kbps o 250 kbps: la misma para todos los dispositivos del bus.
Frecuencia de transmisión	1, 10, 50 o 100 Hz.

5 Protocolo CAN

5.1 Contenido de los mensajes

Cada mensaje tiene 8 bytes; los valores de varios bytes están en formato Intel (little endian) y el byte 0 es el menos significativo.

ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
ID1	Delta_Vin bit 0-7	Delta_Vin bit 8-15	Delta_Vin bit 16-23	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**
ID2	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado
ID3	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado
ID4	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado	No usado

Los bytes con un valor fijo (indicado en la tabla) identifican el tipo de placa y permiten que los registradores de datos de Gubellini Electronics la reconozcan.

5.2 Conversión

Dato	Posición	Formato	Conversión
Diferencia de tensión del puente Delta_Vin	ID1, bits 0-23	24 bits con signo	valor × 3,3 / (32 × 2^{24}) = V

6 Registro con GUBELOG y MICROLOG

Los datos de la placa se registran como canales CAN **CUSTOM** de un GUBELOG (botón **GUBELOG** de la ventana principal) o de un MICROLOG (botón **MICROLOG**). En el logger, configurar la misma velocidad y el mismo formato de ID que en la placa y, después, los canales así (formato Intel / little endian, offset 0), con los ID elegidos en la placa:

Canal	Etiqueta	CAN ID	Bit inicial	Bits	Tipo	Multiplicador	Unidad
CAN1	Delta_Vin	256 (ID1)	0	24	Signed	0.0000061467	mV

Ejemplo: célula de 500 kg con sensibilidad de 10 mV/V

Con 100 kg, la diferencia de tensión es (100 / 500) × 10 mV/V × 3,3 V = 6,6 mV, y la placa transmite (0,0066 × 32 × 2^{24}) / 3,3 = 1 073 741. Para registrar directamente los kg, en el canal del logger usar multiplicador = fondo de escala / (sensibilidad × 32 × 2^{24}) = 500 / (0,01 × 536 870 912) = 0,000093132 kg.

Frecuencias

Configurar en los canales del logger una frecuencia no superior a la de transmisión de la placa: una frecuencia mayor no añade información y ocupa más espacio en la microSD. Tras los cambios, enviar la configuración al logger.

7 Solución de problemas

Problema	Causa y solución
Ningún dato en la red CAN	Comprobar la alimentación y el cableado (CAN H y CAN L no invertidos), que la velocidad y el formato de ID de la placa sean los mismos que los del logger y que los ID de los canales del logger sean los configurados en la placa.
La placa no aparece en Sensor configuration	Usar un cable USB-C de datos y conectar un solo dispositivo USB HID a la vez; **Diagnóstico USB** muestra los dispositivos que ve el PC.
Valores escalonados o duplicados	La frecuencia de transmisión de la placa es más baja que la de los canales del logger: aumentarla o reducir la del logger.
Valor que deriva u oscila	Controlar las conexiones del puente y la masa; realizar la tara con la célula descargada (offset del canal del logger).

8 Información para pedidos

Código	Descripción
GE-CB-0003	CAN-BOARD-LOADCELL – Entrada para célula de carga en bus CAN

Contenido del embalaje: placa, cable USB-C, manual de instrucciones, software GUBELLINI DataStudio y GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Productos relacionados

Código	Descripción
GP-GS-TAS514-100K	Célula de carga miniaturizada de tracción y compresión, 100 kg
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de datos de 38 canales con GPS, IMU, entradas analógicas y digitales y CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger con 16 canales CAN
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinámica a 100 Hz, por CAN

Información y pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso.